

Untitled13

April 8, 2025

```
[ ]: import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import matplotlib.patches as mpatches
```

```
[7]: import os

# Get the current working directory
current_directory = os.getcwd()
print(f"Current Directory: {current_directory}")

# Change the directory
new_directory = "C:/Users/mmira/OneDrive/Desktop/GraficosMudancaInd"
os.chdir(new_directory)

# Verify the change
print(f"Changed Directory: {os.getcwd()}")
```

Current Directory: C:\Users\mmira\OneDrive\Desktop\GraficosMudancaInd
Changed Directory: C:\Users\mmira\OneDrive\Desktop\GraficosMudancaInd

```
[8]: # Carregar os dados
data = pd.read_excel("MudancaInd.xlsx")

# Calcular mudanças absolutas e relativas
data["change"] = data["NF"] - data["NI"]
data["relative_change"] = (data["change"] / data["NI"]) * 100

# Definir cores com base na coluna "Especialista em Savana"
data["color_absolute"] = data["Especialista em Savana"].apply(lambda x: "red" if x == "Sim" else "green")
data["color_relative"] = data["Especialista em Savana"].apply(lambda x: "red" if x == "Sim" else "green")
```

```
[19]: # Gráfico de mudanças absolutas
plt.bar(data["Espécie"], data["change"], color=data["color_absolute"])
plt.title("Mudanças Absolutas no Número de Indivíduos")
plt.xlabel("Espécies")
plt.ylabel("Mudança Absoluta")
```

```

plt.xticks(ticks=range(0, len(data["Espécie"]), 5), labels=data["Espécie"][::
↳5], rotation=45, ha="right", fontsize=6) # Ajuste o tamanho da fonte
plt.tight_layout() # Ajusta o layout automaticamente para evitar corte dos
↳rótulos

# Adicionar legenda
red_patch = mpatches.Patch(color='red', label='Especialista em Savana')
green_patch = mpatches.Patch(color='green', label='Especialista em Floresta')
plt.legend(handles=[red_patch, green_patch], title="Classificação quanto à pref.
↳ ecológica")

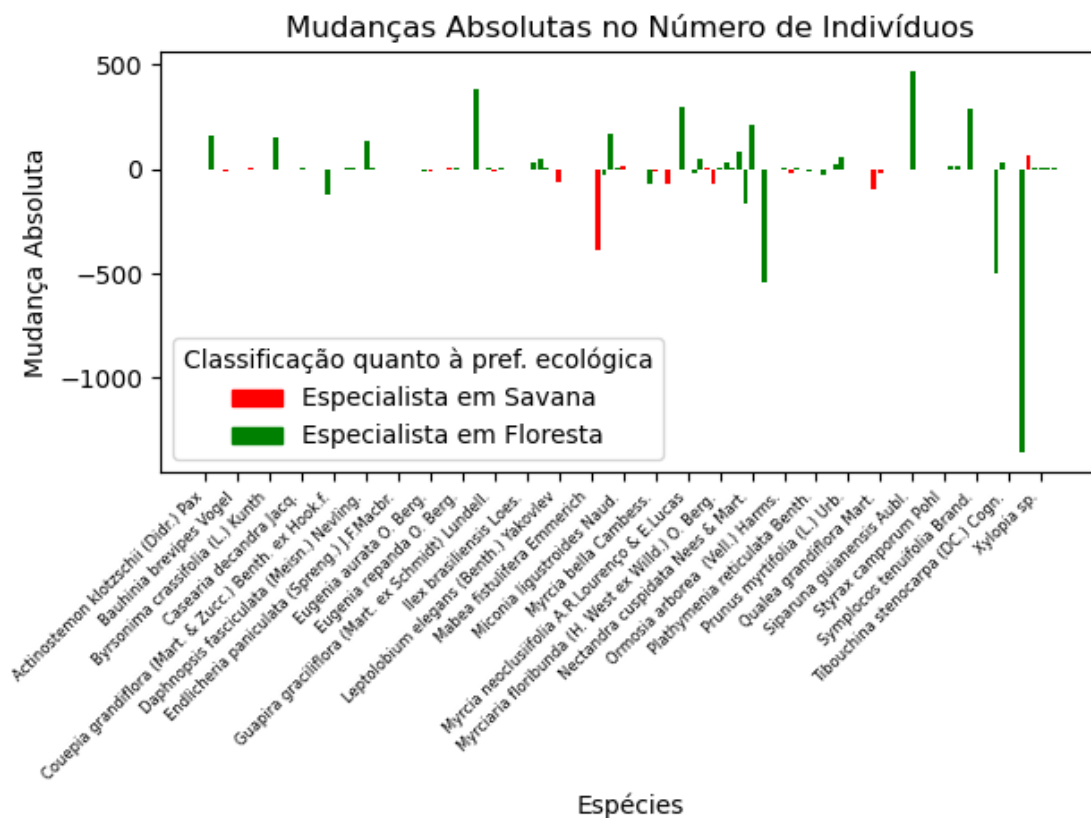
plt.savefig("grafico_absoluto.png", dpi = 300) # Salva a figura
plt.show()

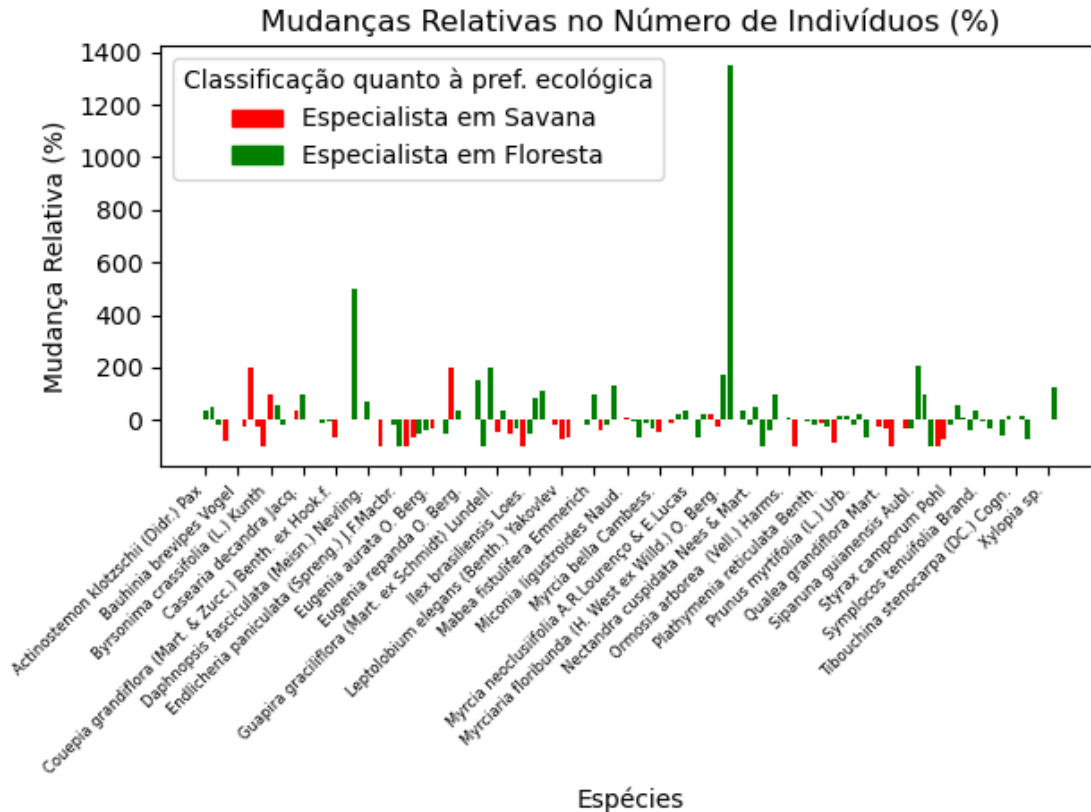
# Gráfico de mudanças relativas
plt.bar(data["Espécie"], data["relative_change"], color=data["color_relative"])
plt.title("Mudanças Relativas no Número de Indivíduos (%)")
plt.xlabel("Espécies")
plt.ylabel("Mudança Relativa (%)")
plt.xticks(ticks=range(0, len(data["Espécie"]), 5), labels=data["Espécie"][::
↳5], rotation=45, ha="right", fontsize=6) # Ajuste o tamanho da fonte
plt.tight_layout() # Ajusta o layout automaticamente para evitar corte dos
↳rótulos

# Adicionar legenda
plt.legend(handles=[red_patch, green_patch], title="Classificação quanto à pref.
↳ ecológica")

plt.savefig("grafico_relativo.png", dpi = 300) # Salva a figura
plt.show()

```





```
[ ]: import matplotlib.colors as mcolors
```

```
[32]: # Mapeando 'Sim' para 1 e 'Não' para 0
data["color_map"] = data["Especialista em Savana"].apply(lambda x: 1 if x == "Sim" else 0)

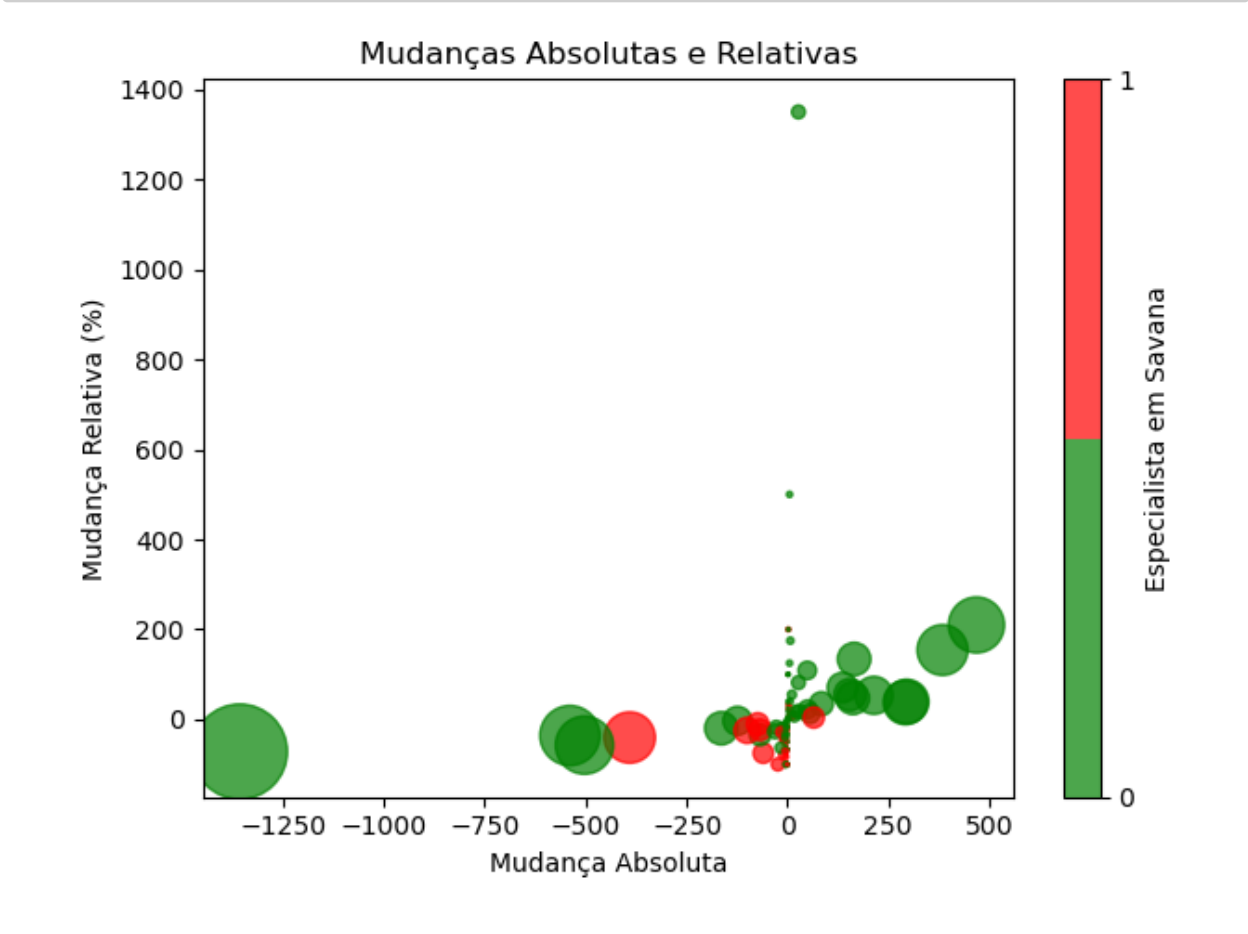
# Gráfico de bolhas
plt.scatter(data["change"], data["relative_change"], s=abs(data["change"]),
            c=data["color_map"], cmap=mcolors.ListedColormap(["green", "red"]), alpha=0.7)

plt.title("Mudanças Absolutas e Relativas")
plt.xlabel("Mudança Absoluta")
plt.ylabel("Mudança Relativa (%)")

plt.tight_layout() # Ajusta o layout automaticamente para evitar corte dos rótulos

# Adicionando a barra de cores
plt.colorbar(label="Especialista em Savana", ticks=[0, 1])
plt.savefig("mapadebolhaspythonmudancaabserelativaEEA.png", dpi=300)
```

```
plt.show()
```



```
# Mapeando 'Sim' para 1 e 'Não' para 0
data["color_map"] = data["Especialista em Savana"].apply(lambda x: 1 if x == "Sim" else 0)

plt.figure(figsize = (30,15))

# Gráfico de bolhas
plt.scatter(data["change"], data["relative_change"], s=abs(data["change"]),
            c=data["color_map"], cmap=mcolors.ListedColormap(["green", "red"]), alpha=0.7)

plt.title("Mudanças Absolutas e Relativas")
plt.xlabel("Mudança Absoluta")
plt.ylabel("Mudança Relativa (%)")

# Adicionando as anotações de 10 em 10 com setas para as bolhas
for i in range(0, len(data), 10): # Começa do índice 0 até o final, pulando de 10 em 10
    # Deslocando os rótulos para cima ou para baixo para evitar sobreposição
```

```

offset = 10 if i % 2 == 0 else -10
plt.annotate(data["Espécie"].iloc[i],
             (data["change"].iloc[i], data["relative_change"].iloc[i]),
             textcoords="offset points", xytext=(0, offset), ha='center',
↪ fontsize=14,
             arrowprops=dict(arrowstyle="->", connectionstyle="arc3,rad=.
↪ 5", color="black"))

plt.tight_layout() # Ajusta o layout automaticamente para evitar corte dos
↪ rótulos

# Adicionando a barra de cores
plt.colorbar(label="Especialista em Savana", ticks=[0, 1])
plt.savefig("mapadebolhaspythonmudancaabserrelativaEEAcomrotulos.png", dpi=300)
plt.show()

```

